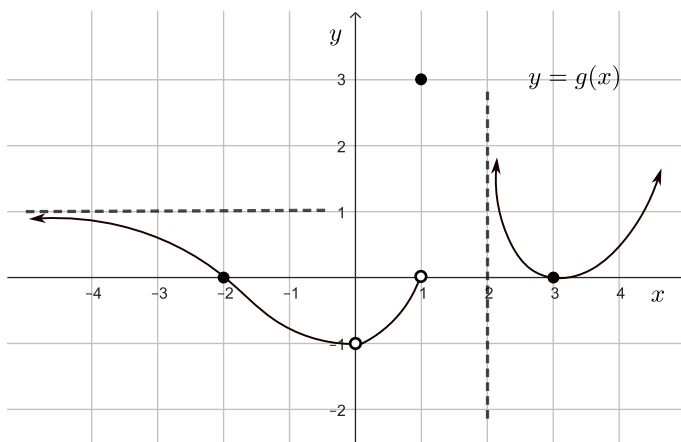


Primer Examen Parcial

Instrucciones: Esta es una prueba de desarrollo por lo que debe incluir todo el procedimiento que utilizó para llegar a sus respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada y utilice cuaderno de examen u hojas debidamente grapadas. No se acogerán apelaciones en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de calculadora programable ni el uso de dispositivos electrónicos con conectividad inalámbrica durante el desarrollo de la prueba.

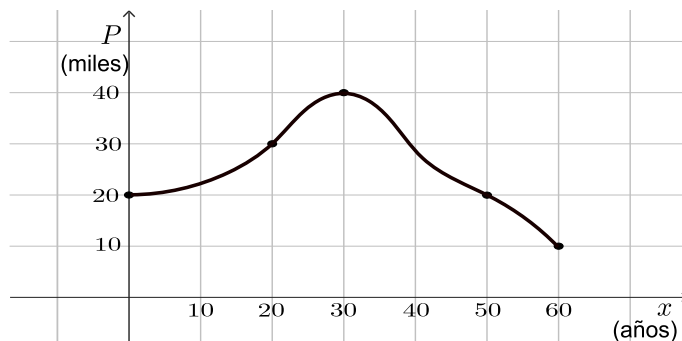
1. Considere la gráfica de la función g que se muestra a continuación y responda las preguntas.



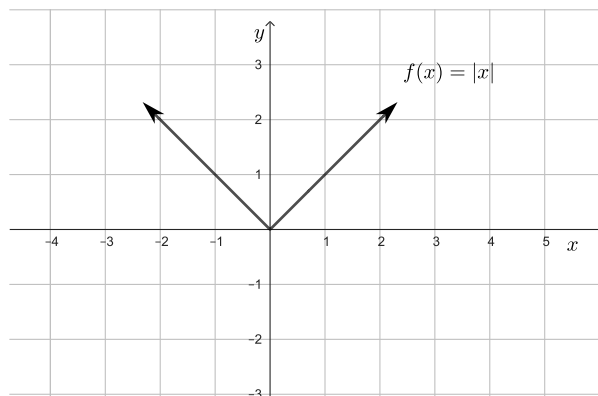
- a) [1 punto] ¿Cuál es el dominio de g ?
- b) [1 punto] ¿Cuál es el ámbito o rango de g ?
- c) [1 punto] ¿En qué intervalos es g decreciente?
- d) [1 punto] ¿Cuál es el mayor subconjunto del dominio en el que g es negativa?
- e) [1 punto] ¿Cuál es el valor de $(g \circ g)(1)$?
2. [2 puntos] Considere la función $f :]-\infty, 63] \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \sqrt{63 - x}$. Determine la preimagen de 10.
3. [3 puntos] Considere la función $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, g(x) = x^2 - 3x$. Calcule y simplifique al máximo la expresión $\frac{g(a+h) - g(a)}{h}$ donde $h \neq 0$.
4. [3 puntos] Considere la función $f : D_f \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \frac{x}{|2x - 1| - 3}$. Determine el máximo dominio real de f .

Continúa al dorso...

5. La gráfica siguiente muestra la población P (en miles de habitantes) en una pequeña ciudad, desde el año 1960 al año 2020. La variable x representa los años desde 1960.



- a) [2 puntos] ¿Cuál fue la rapidez de cambio promedio de P entre $x = 30$ y $x = 50$?
- b) [1 punto] Interprete el valor de la rapidez de cambio promedio que encontró en la parte a).
- c) [1 punto] ¿En qué año la población fue máxima?
6. [3 puntos] En la figura adjunta se muestra la gráfica de la función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = |x|$.



Utilice la gráfica de f para graficar la función $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, g(x) = -|x - 1| + 2$ en el mismo sistema de coordenadas.

7. Considere las funciones:

- $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2 + 2x - 3$
- $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, g(x) = -2x^2 + 5$

- a) [3 puntos] Determine los puntos de intersección entre las gráficas de f y g .
- b) [1 punto] Calcule $(f - g)(-1)$.
8. Considere la función $g : \mathbb{R} - \{-4\} \rightarrow \mathbb{R}, g(x) = \frac{9 - x^2}{x + 4}$. Determine:
- a) [2 puntos] Los puntos de intersección con los ejes coordenados de la gráfica de g .
- b) [3 puntos] El mayor subconjunto del dominio de g en el que g es negativa.
9. [3 puntos] Considere la función $h : \mathbb{R} - \{0\} \rightarrow \mathbb{R} - \{3\}, h(x) = \frac{3x - 1}{x}$. Sabiendo que h tiene inversa, determine el criterio de h^{-1} .